2. Случайные величины

2.1. Случайные величины

Случайная величина является одним из основных понятий теории вероятностей. Случайная величина является числовой характеристикой результата испытания, т.е. числовой функцией, определенной на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, где $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$ — совокупность различных исходов (результатов) испытаний, $\mathcal{A}$ — множество всех подмножеств множества Ω, элементы которого называются случайными событиями и образуют σ-алгебру (определение 1.11), а P — мера элементов множества $\mathcal{A}$ удовлетворяющая аксиомам вероятности.

Случайная величина $\xi = f(\omega)$ определяется как измеримая относительно меры P функция на Ω. Это означает, что для всех измеримых по Борелю множеств значений ξ (обозначим их A_ξ) их прообразы, (т.е. множества A_ω, для которых $f(\omega) \in A_\xi$), должны принадлежать $\mathcal{A}$ и для них, следовательно, должна быть определена вероятность $P: \ \Omega \ \to [0; 1]$, $P\{\xi \in A_\xi\} = P\{A_\omega\}$.

Определение 2.1. *Случайной величиной называется любая измеримая функция ξ, определенная на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, принимающая свои значения на множестве действительных чисел $\mathbb{R}$.*

Т.е. это отображение $\xi: \ \Omega \ \to \ \mathbb{R}$.

Случайные величины чаще всего обозначаются греческими буквами: ξ (кси), ζ (дзета), η (эта), θ (тета) и т.д., а их возможные значения строчными латинскими буквами: x, y, z и т.д. Случайные величины бывают дискретными и непрерывными.

В нашем курсе множество случайных функций разделим на два типа: дискретные и непрерывные.

Определение 2.2. ***Дискретной случайной величиной*** *(ДСВ), называется случайная величина которая определена на дискретном вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, когда $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N\}$, $N \in \mathbb{N}$.*

Следовательно, она принимает отдельные друг от друга значения из конечного или бесконечного счетного множества Ω. Т.е. все эти значения можно «пересчитать» — поставить им в соответствие натуральные числа.

Определение 2.3. ***Непрерывной случайной величиной*** *, называется случайная величина, которая определена на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, где элементы множества Ω представляют собой непрерывные интервалы.*

Число возможных значений непрерывной случайной величины всегда бесконечное несчетное множество.

Примеры случайных величин:

- дискретных:
  - число попаданий или промахов в серии выстрелов;
  - число выпадений герба или решки при подбрасывании монеты;
  - число появлений события при n испытаниях;
  - число пятерок в студенческой группе на предстоящем экзамене на экзамене по теории вероятностей;
  - и т.п.;
- непрерывных:
  - отклонение размера детали от номинального;
  - ресурс (время безотказной работы) системы;
  - физические параметры системы (температура, давление, влажность);
  - длина тормозного пути автомобиля;
  - количество осадков которые выпадут летом следующего года в Москве;
  - дальность полета снаряда;
  - продолжительность жизни человека;
  - и т.п.

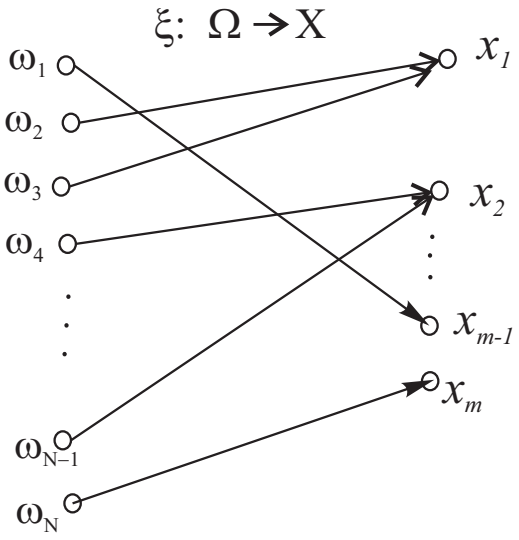


Рисунок 11. *Случайная величина*

2.2. Дискретные случайные величины

Рассмотрим вначале, более простые с точки зрения теории и наиболее часто используемые в практике, дискретные случайные величины.

Функцию определяющую случайную величину, как отображение каждого элементарного исхода множества Ω в множество действительных чисел $\mathbb{R}$, можно записать в виде таблицы 2.1

Таблица 2.1

ω_1	ω_2	ω_3	$\dots$	ω_N
$\xi(\omega_1)$	$\xi(\omega_2)$	$\xi(\omega_3)$	$\dots$	$\xi(\omega_N)$

Это соответствие можно представить в виде диаграммы сюръективного отображения, рис. 11, где каждому значению $\omega_i \in \Omega$ ставиться в соответствие одно значение случайной величины, будем их обозначать $x_k \in \mathbb{R}$, но в это же значение могут отображаться и другие элементарные исходы из Ω. Возможные значения случайной величины $x_1, x_2, \dots, x_m$ будем располагать в порядке возрастания. При этом, очевидно, что $m \leqslant N$, а $m = N$, если отображение является инъекцией (каждому ω соответствует одно значение x).

Для каждого значения x_k, найдем его вероятность по формуле $P(\xi = x_k) = \sum\limits_{\{i|\xi(\omega_i)=x_k\}} P(\omega_i)$. Полученные результаты запишем в таблицу 2.2.

В таблице 2.2 для случайной величины ξ, принимающей m значений $x_1, \dots, x_m$, перечислены вероятности $p_i = P(\xi = x_i)$.

Определение 2.4. ***Распределением дискретной случайной величины*** *или* ***законом распределения дискретной случайной величины***

Таблица 2.2

Закон распределения				
ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_m
P	p_1	p_2	$\dots$	p_m

называется соотношение между возможными значениями этой величины x_k и соответствующими им вероятностями $P(\xi = x_k)$.

Дискретная случайная величина полностью определяется своим законом распределения — таблицей, в которой задано соответствие между возможными значениями случайной величины и вероятностью наблюдения этих значений (см. табл. 2.2.)

Таблица закона распределения 2.2, называется ***рядом распределения***, а ее графическое изображение — многоугольником распределения.

Так как в данном опыте случайная величина ξ обязательно принимает одно из своих m значений, то события $\xi = x_1$, $\xi = x_2$, $\dots, \xi = x_m$ образуют полную группу попарно несовместных событий. Следовательно, согласно теореме сложения вероятностей (1.4), сумма их вероятностей равна вероятности достоверного события Ω, т.е. 1:

$$p_1 + p_2 + \ \dots \ + \ p_m = 1.$$

Пример 2.1. *При бросании монеты игрок получает 100 рублей при выпадении орла и платит 200 рублей при выпадении решки. Случайная величина ξ равна выигрышу в одной игре, состоящей в двукратном бросании монеты. Получить закон распределения случайной величины ξ — размер выигрыша.*

◀В данном испытании возможны четыре равновозможные исхода: ω_1=«решка+решка», ω_2=«решка+орел», ω_3=«орел+решка» и ω_4=«орел+орел». Вероятность каждого из них равна 0,25. Случайная величина ξ принимает три значения: -400 для исхода ω_1, -100 – $\omega_2 + \omega_3$ и 200 — ω_4.

Закон распределения случайной величины ξ записывается в виде таблицы

ξ	-400	-100	200
p	0,25	0,5	0,25

▶

Пример 2.2. *Случайная величина ξ задана законом распределения, представленным в виде не полностью заполненной таблицы:*

ξ	1	2	5	10
p	0,1		0,3	0,2

Найти отсутствующую вероятность.

◀Из условия $0{,}1 + p_2 + 0{,}3 + 0{,}2 = 1$ определяем: $p_2 = 0{,}4$.▶

Ответ: $p_2 = 0{,}4$.

Закон распределения можно изобразить графически: для этого по оси абсцисс откладываем значение x_i, а по оси ординат — соответствующие вероятности p_i и полученные точки соединяем отрезками прямых. Получившийся график называется ***многоугольником вероятностей***.

На рис. 12 представлен многоугольник вероятностей для дискретной случайной величины примера 2.2.

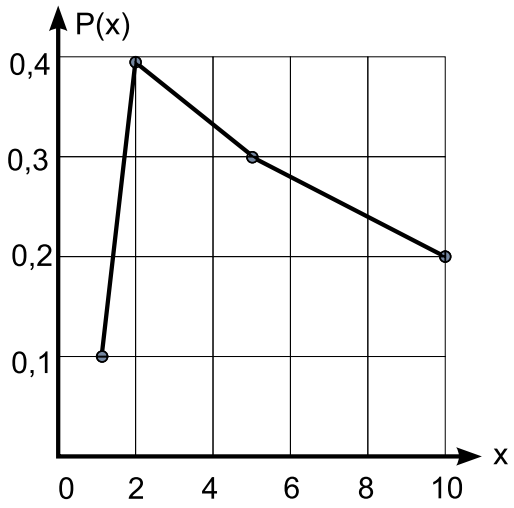


Рисунок 12. *Пример 2.2*

Операции над случайными величинами.

Определение 2.5. *Случайные величины ξ и η называются* ***независимыми****, если являются независимыми события $\xi = x_i$ и $\eta = y_j$ при любых сочетаниях значений $i = 1, 2, \cdots, k, \quad j = 1, 2, \cdots, m$.*

Определение 2.6. ***Произведением*** *случайной величины ξ на постоянное число α называется случайная величина $\alpha\xi$, принимающая возможные значения αx_i с теми же вероятностями, с какими ξ принимает значения x_i.*

Определение 2.7. *Случайная величина ξ^k (k – натуральное число) определяется как случайная величина с возможными значениями x_i^k и вероятностями вероятностям случайной величины ξ.*

$$P(x_i^k) = P(x_i), i = 1, \cdots, m$$

.

Определение 2.8. ***Суммой (разностью)*** *случайных величин ξ и η будет случайная величина $\zeta = \xi \pm \eta$, которая принимает все возможные значения $x_i \pm y_j$ с вероятностями*

$$p_{ij} = P((\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j)) = p_i \cdot p'_j, i = 1, \cdots, k, j = 1, \cdots, m$$

.

Определение 2.9. ***Произведением*** *независимых случайных величин ξ и η будет случайная величина $\zeta = \xi \cdot \eta$ возможные значения которой равны произведениям возможных значений случайных величин ξ и η — $x_i \cdot y_j$, а соответствующие вероятности перемножаются.*

Ряд распределения случайной величины $\zeta = \xi \cdot \eta$ будет иметь вид

$\zeta = \xi\eta$	x_1y_1	$\cdots$	x_1y_m	$\cdots$	x_ky_1	$\cdots$	x_ky_m
P	$p_1p'_1$	$\cdots$	$p_1p'_m$	$\cdots$	$p_kp'_1$	$\cdots$	$p_kp'_m$

Пример 2.3. *Даны две случайные величины ξ и η с задана законами распределения:*

ξ	*0*	*1*
p	0,4	0,6

η	*1*	*2*
p	0,2	0,8

Определить случайные величины $\alpha = \xi + \eta$ и $\beta = \xi \cdot \eta$.

◀Определяем закон распределения случайной величины α. Суммируем значения этих величин, получаем три значения: $\alpha = \{1, 2, 3\}$.
Вероятность события $\alpha = 1$ равна вероятности события
$(\xi = 0) \bigcap (\eta = 1) \Rightarrow P(\alpha = 1) = P(\xi = 0) \cdot P(\eta = 1) = 0{,}4 \cdot 0{,}2 = 0{,}08$.
Вероятность события $\alpha = 2$ равна вероятности события
$(\xi = 0) \bigcap (\eta = 2) \bigcup (\xi = 1) \bigcap (\eta = 1) \Rightarrow$
$P(\alpha = 2) = 0{,}4 \cdot 0{,}8 + 0{,}6 \cdot 0{,}2 = 0{,}44$.
Вероятность события $\alpha = 3$ равна вероятности события
$(\xi = 1) \bigcap (\eta = 2) \Rightarrow P(\alpha = 3) = 0{,}6 \cdot 0{,}8 = 0{,}48$.

Определяем закон распределения случайной величины β. Умножаем значения этих величин, получаем три значения: $\beta = \{0, 1, 2\}$.
Вероятность события $\beta = 0$ равна вероятности события
$(\xi = 0) \bigcap (\eta = 1) \bigcup (\xi = 0) \bigcap (\eta = 2) \Rightarrow$

$P(\beta = 0) = 0{,}4 \cdot 0{,}2 + 0{,}4 \cdot 0{,}8 = 0{,}4.$
Вероятность события $\beta = 1$ равна вероятности события
$(\xi = 1) \bigcap (\eta = 1) \Rightarrow P(\beta = 1) = 0{,}6 \cdot 0{,}2 = 0{,}12.$
Вероятность события $\alpha = 2$ равна вероятности события
$(\xi = 1) \bigcap (\beta = 2) \Rightarrow P(\beta = 3) = 0{,}6 \cdot 0{,}8 = 0{,}48.$

Получили законы распределения случайных величин $\alpha = \xi + \eta$ и $\beta = \xi \cdot \eta$.

α	1	2	3
p	0,08	0,44	0,48

β	0	1	2
p	0,4	0,12	0,48

Отметим, что сумма вероятностей обеих величин равна 1.▶

Кроме одномерных случайных величин, изучают также двумерные, трехмерные и многомерные случайные величины, которые мы изучим в шестой лекции.

2.3. Числовые характеристики случайной величины

2.3.1. *Математическое ожидание.* Закон распределения полностью определяет дискретную случайную величину. Однако иногда удобнее характеризовать ее с помощью нескольких числовых характеристик, каждая из которых определяет одно из свойств этой случайной величины. Одной из таких числовых характеристик является математическое ожидание.

Определение 2.10. ***Математическим ожиданием*** $M(\xi)$ *дискретной случайной величины* ξ *называется сумма произведений всех ее значений на соответствующие вероятности:*

$$M(\xi) = x_1\, p_1 + x_2\, p_2 + \ \ldots + x_m\, p_m. \tag{2.1}$$

Дадим еще одно определение математического ожидания дискретной случайной величины

Определение 2.11. ***Математическим ожиданием*** $M(\xi)$ *дискретной случайной величины* ξ *называется сумма произведений вероятностей всех элементарных исходов на ее значение для соответствующих элементарных исходов*

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^{|\Omega|} P(\omega_i)\xi(\omega_i). \tag{2.2}$$

Замечание 2.1. *Математическое ожидание случайной величины не является случайной величиной, это вполне определенное число.*

Замечание 2.2. *Если $y = g(x)$ – непрерывная функция, то для дискретной случайной величины ξ, $\zeta = g(\xi)$ также будет случайной величиной и ее математическое ожидание вычисляется по формуле:*

$$M(g(\xi)) = g(x_1) \cdot p_1 + \cdots + g(x_n) \cdot p_n.$$

Пример 2.4. *Для случайной величины из примера 2.2 найти математическое ожидание.*

ξ	*1*	*2*	*5*	*10*
p	*0,1*	0,4	*0,3*	*0,2*

◀$M(\xi) = 1 \cdot 0{,}1 + 2 \cdot 0{,}4 + 5 \cdot 0{,}3 + 10 \cdot 0{,}2 = 4{,}4$.▶

Ответ: $M(\xi) = 4{,}4$.

Для определения вероятностного смысла математического ожидания рассмотрим следующий пример.

Пример 2.5. *Из 10 оценок некоторого студента 7 троек, 2 четверки и 1 пятерка. Какова средняя оценка данного студента?*

◀Простые вычисления дают результат:

$$\frac{7 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{10} = 3{,}4.$$

Записав эти вычисления в виде

$$3{,}4 = 3 \cdot \frac{7}{10} + 4 \cdot \frac{2}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10},$$

получим, что средняя оценка равна сумме произведений оценок на их относительную частоту. Как отмечалось, при увеличении числа испытаний относительная частота стабилизируется вокруг вероятности. Из сказанного можно сделать вывод, что сумма произведений значений случайной величины на их соответствующие вероятности равна среднему значению этой величины. В этом заключается *вероятностный смысл математического ожидания: математическое ожидание равно среднему значению случайной величины при многочисленных испытаниях.*▶

Замечание 2.3. *Происхождение термина «математическое ожидание» объясняется тем, что на раннем этапе теория вероятностей в основном занималась азартными играми и игрока интересовал средний ожидаемый выигрыш.*

Перечислим ***свойства математического ожидания***.

1. Математическое ожидание константы равно константе:

$$M(C) = C.$$

Доказательство. Так как константа задается следующим законом распределения:

ξ	C
p	1

,

ее математическое ожидание очевидно равно

$$M(C) = C \cdot 1 = C.$$

2. Постоянный множитель выносится за знак математического ожидания:

$$M(C \cdot \xi) = C \cdot M(\xi).$$

Доказательство. Если случайная величина ξ задана законом распределения — таблицей 2.1, то случайная величина $C\xi$, очевидно, задается следующей таблицей:

$C\xi$	Cx_1	Cx_2	$\dots$	Cx_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

и ее математическое ожидание равно:

$$M(C\xi) = Cx_1p_1 + Cx_2p_2 + \ldots + Cx_np_n = C(x_1p_1 + \ldots + x_np_n) = CM(\xi). \quad (2.3)$$

3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий этих величин:

$$M(\xi + \eta) = M(\xi) + M(\eta). \quad (2.4)$$

Замечание 2.4. *Как следует из свойств 1 и 3,* $M(\xi + C) = M(\xi) + C$.

Замечание 2.5. *Свойства 2 и 3 позволяют для любого конечного числа случайных величин* $\xi_1, \ \ldots, \xi_n$ *и чисел* $C_1, \ \ldots, C_n$ *написать:*

$$M(C_1\xi_1 + \ \ldots + C_n\xi_n) = C_1M(\xi_1) + \ \ldots + C_nM(\xi_n).$$

В частности: $M(\xi - \eta) = M(\xi) - M(\eta)$.

Если, например, две независимые случайные величины ξ и η имеют законы распределения, определяемые таблицами 2.3 и 2.4, то их произведение будет иметь распределение, задаваемое таблицей 2.5.

Таблица 2.3

ξ	x_1	x_2
p	p_1	p_2

Таблица 2.4

η	y_1	y_2
p	g_1	g_2

Таблица 2.5

$\xi \cdot \eta$	x_1y_1	x_1y_2	x_2y_1	x_2y_2
p	p_1g_1	p_1g_2	p_2g_1	p_2g_2

Действительно, в соответствии с определением 2.5, например, для первой вероятности из таблицы 2.4 имеем:

$$P(\xi \cdot \eta = x_1y_1) = P(\xi = x_1,\ \eta = y_1) = P(\xi = x_1) \cdot P(\eta = y_1) = p_1g_1.$$

Теперь мы можем сформулировать последнее свойство математического ожидания:

4. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий:

$$M(\xi \cdot \eta) = M(\xi) \cdot M(\eta).$$

Доказательство для случайных величин, задаваемых таблицами 2.3, 2.4, 2.5, студентам рекомендуется провести самостоятельно.

Аналогично тому, как это было сделано для двумерных дискретных случайных величин, закон распределения n-мерной дискретной случайной величины задают в виде таблицы с n входами, в которой указывают значения вероятностей $p_{i_1,i_2,\cdots,i_n}$ того, что n-мерный случайный вектор $(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ принял значение $(x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_n})$, где каждая компонента может принимать значение из конечного или счетного множества.

Зная n-мерное распределение $p_{i_1,i_2,\cdots,i_n}$ можно получить распределение каждой составляющей $p_{i_1}, p_{i_2}, \cdots, p_{i_n}$ (обратное, вообще говоря, неверно).

Определение 2.12. *Независимыми называются n дискретных случайных величин, если вероятности $p_{i_1,i_2,\cdots,i_n}$ равны произведению соответствующих вероятностей одномерных распределений составляющих:*

$$p_{i_1,i_2,\cdots,i_n} = p_{i_1} \cdot p_{i_2} \cdot \ldots \cdot p_{i_n}.$$

Из свойства 4 можно легко вывести следующее следствие:

Следствие 2.1. *Для n независимых случайных величин $\xi_1, \ldots, \xi_n$ математическое ожидание их произведения равно произведению их математических ожиданий.*

$$M(\xi_1 \cdot \ldots \cdot \xi_n) = M(\xi_1) \cdot \ldots \cdot M(\xi_n).$$

2.3.2. ***Дисперсия.*** Поскольку рассматриваемые величины случайные, кроме среднего значения, полезно было бы знать характеристику степени их разброса вокруг среднего значения.

Определение 2.13. ***Центрированной случайной величиной*** *называется отклонение случайной величины от ее математического ожидания* $\tilde{\xi}_c = \xi - M(\xi)$.

В качестве характеристики среднего разброса центрированную случайную величину рассматривать нельзя, так как в среднем это отклонение равно нулю:

$$\tilde{\xi}_c = M(\xi - M(\xi)) = M(\xi) - M(M(\xi)) = M(\xi) - M(\xi) = 0.$$

Поэтому в качестве характеристики разброса случайной величины вокруг ее среднего значения рассматривают математическое ожидание квадрата отклонения.

Определение 2.14. ***Дисперсией*** *случайной величины называется математическое ожидание квадрата ее отклонения от математического ожидания:*

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \tag{2.5}$$

В соответствии с замечанием 2.2, для дискретной случайной величины дисперсия вычисляется по формуле:

$$D(\xi) = \sum_i (x_i - M(\xi))^2 \cdot p_i. \tag{2.6}$$

Из определения ясно, что дисперсия случайной величины сама является неслучайной величиной.

Пример 2.6. *Для случайной величины из примера 2.4 найти дисперсию.*

◀В примере 2.4 было найдено ее математическое ожидание: $M(\xi) = 4{,}4$. По формуле (2.6) определяем:

$D(\xi) = (1-4,4)^2 \cdot 0{,}1 + (2-4,4)^2 \cdot 0{,}4 + (5-4,4)^2 \cdot 0{,}3 + (10-4,4)^2 \cdot 0{,}2 \approx$
$\approx 9{,}84$.

Иногда для вычисления дисперсии удобнее пользоваться другой формулой, которую выведем, пользуясь свойствами математического ожидания:

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \tag{2.7}$$

Действительно:

$$\begin{gathered} D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2 = M\big(\xi^2 - 2\xi M(\xi) + (M(\xi))^2\big) = \\ = M(\xi^2) - 2M(\xi)M(\xi) + (M(\xi))^2 = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \end{gathered}$$

Для дискретной случайной величины вычисление дисперсии по формуле (2.7) сводится к вычислению суммы:

$$D(\xi) = \sum_i x_i^2 p_i - (M(\xi))^2. \tag{2.8}$$

Самостоятельно убедитесь, что вычисление по формуле (2.8) в примере 2.6 дает тот же результат.

Приведем свойства дисперсии.

(1) $D(\xi) \geqslant 0$.
Действительно, все слагаемые в формуле (2.6) неотрицательны.

(2) $D(C) = 0$.
Действительно: $D(C) = M(C - M(C))^2 = M(C-C)^2 = M(0) = 0$.

(3) $D(C \cdot \xi) = C^2 \cdot D(\xi)$.
Доказательство.

$$\begin{gathered} D(C \cdot \xi) = M(C \cdot \xi - M(C \cdot \xi))^2 = M(C \cdot \xi - C \cdot M(\xi))^2 = \\ = M\big(C \cdot (\xi - M(\xi))\big)^2 = M\big(C^2 \cdot (\xi - M(\xi))^2\big) = \\ = C^2 \cdot M(\xi - M(\xi))^2 = C^2 \cdot D(\xi). \end{gathered}$$

(4) Для независимых случайных величин ξ и η:

$$D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta).$$

Доказательство этого свойства получится из определения 2.5 после несложных алгебраических преобразований. Проведите его самостоятельно.

Следствие 2.2. *Для независимых случайных величин*

$$D(\xi - \eta) = D(\xi) + D(\eta).$$

Действительно:

$$D(\xi - \eta) = D\big(\xi + (-1)\cdot\eta\big) = D(\xi) + (-1)^2 \cdot D(\eta) = D(\xi) + D(\eta).$$

Свойство 4 распространяется на сумму любого числа независимых случайных величин. Выведем формулу для дисперсии двух зависимых случайных величин ξ и η.

$D(\xi+\eta) = M\left(((\xi+\eta)_c)^2\right) = M\left(((\xi+\eta - M(\xi+\eta)))^2\right) =$
$= M\left(((\xi - M(\xi) + \eta - M(\eta)))^2\right) = M\left((\xi_c+\eta_c)^2\right) = M\left(\xi_c^2 + 2\xi_c\eta_c + \eta_c^2\right) =$
$= M(\xi_c^2) + M(\eta_c^2) + 2M(\xi_c\eta_c) = D(\xi) + D(\eta) + 2cov(\xi,\eta)$

Получили общую формулу для дисперсии суммы двух случайных величин.

$$D(\xi+\eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2cov(\xi,\eta) \tag{2.9}$$

Определение 2.15. ***Ковариацией*** *двух случайных величин ξ и η, определенных на одном вероятностном пространстве, называется математическое ожидание от произведения центрированных случайных величин ξ_c и η_c .*

$$cov(\xi,\eta) = M\big((\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta))\big). \tag{2.10}$$

Перемножим центрированные случайные величины ξ_c и η_c

$$cov(\xi,\eta) = M\big((\xi - M(\xi))(\eta - M(\eta))\big) = M\big(\xi\eta - \xi M(\eta) - \eta M(\xi) + M(\xi)M(\eta)\big) =$$

$$= M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta) - M(\eta)M(\xi) + M(\xi)M(\eta) = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta).$$

Получили эквивалентную формулу для ковариации.

$$cov(\xi,\eta) = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta). \tag{2.11}$$

Вероятностный смысл дисперсии заключается в том, что она характеризует степень рассеяния случайной величины около ее среднего значения (математического ожидания).

Однако, если среднее значение $M(\xi)$ имеет ту же размерность, что и сама случайная величина, то $D(\xi)$ имеет другую размерность, равную квадрату размерности случайной величины. Это не всегда удобно, поэтому ввели другую характеристику рассеяния, имеющую ту же размерность, что и сама случайная величина.

Определение 2.16. *Средним квадратическим отклонением случайной величины ξ называют квадратный корень из ее дисперсии:*

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)}. \tag{2.12}$$

Заметим, что дисперсия выражается через $\sigma(\xi)$ по формуле:
$D(\xi) = \sigma^2(\xi)$.

В примере 2.6 была найдена $D(\xi) = 9,84$. Найдем среднее квадратическое отклонение этой случайной величины: $\sigma(\xi) = \sqrt{9{,}84} \approx 3{,}14$.

Свойства среднего квадратического отклонения:

(1) $\sigma(\xi) \geqslant 0$;

(2) $\sigma(C) = 0$;

(3) $\sigma(C\xi) = |C| \cdot \sigma(\xi)$;

(4) Для независимых случайных величин ξ и ζ:
$\sigma(\xi + \zeta) = \sqrt{\sigma^2(\xi) + \sigma^2(\zeta)}$.

Так же, как и дисперсия, $\sigma(\xi)$ характеризует степень рассеяния случайной величины около ее среднего значения (математического ожидания).

Математическое ожидание и дисперсия являются частными случаями более общих понятий — моментов $k-$го порядка случайной величины, с которыми мы познакомимся ниже.

2.4. Функция распределения дискретной случайной величины

Дискретная случайная величина полностью определяется своим законом распределения — таблицей 2.2. Однако наряду с дискретными случайными величинами, принимающими отдельные значения, существуют другие, принимающие все значения из некоторого промежутка. Их невозможно задать

перечислением всех принимаемых ими значений, поэтому был предложен универсальный способ задания случайной величины, пригодный во всех случаях.

Определение 2.17. ***Функцией распределения*** $F(x)$ *случайной величины* ξ *называется вероятность того, что* ξ *приняла значение, меньшее* x*:*

$$F(x) = P(\xi < x). \tag{2.13}$$

Пример 2.7. *Найти* $F(x)$ *и построить ее график для случайной величины из примера 2.2.*

ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

◀Проще всего решить эту задачу, находя значение $F(x)$ в отдельных точках по формуле (2.13):

$$F(0) = P(\xi < 0) = 0; \quad F(0{,}5) = P(\xi < 0{,}5) = 0;$$
$$F(1) = P(\xi < 1) = 0; \quad F(2) = P(\xi < 2) = 0{,}1;$$
$$F(1,1) = P(\xi < 1,1) = 0{,}1; \quad F(1,9) = P(\xi < 1,9) = 0{,}1;$$
$$F(2,1) = P(\xi < 2,1) = P(\xi = 1 \text{ или } \xi = 2) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5;$$
$$F(4) = P(\xi < 4) = P(\xi = 1 \text{ или } \xi = 2) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5;$$
$$F(5) = P(\xi < 5) = P(\xi = 1 \text{ или } \xi = 2) = 0{,}1 + 0{,}4 = 0{,}5;$$
$$F(6) = P(\xi < 6) = 0{,}1 + 0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}8;$$
$$F(9) = P(\xi < 9) = 0{,}1 + 0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}8;$$
$$F(10) = P(\xi < 10) = 0{,}1 + 0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}8; \text{ и т.д.}$$

Понятно, что F(x) имеет вид неубывающей ступенчатой функции, непрерывной слева:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leqslant 1; \\ 0{,}1 & \text{при } 1 < x \leqslant 2; \\ 0{,}5 & \text{при } 2 < x \leqslant 5; \\ 0{,}8 & \text{при } 5 < x \leqslant 10; \\ 1 & \text{при } 10 < x. \end{cases}$$

Ее график изображен на рис. 13.▶

Рассмотрим свойства функции распределения.

(1) $0 \leqslant F(x) \leqslant 1,\ F(-\infty) = 0,\ F(+\infty) = 1;$

(2) $P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1);$

(3) $F(x)$ не убывает;

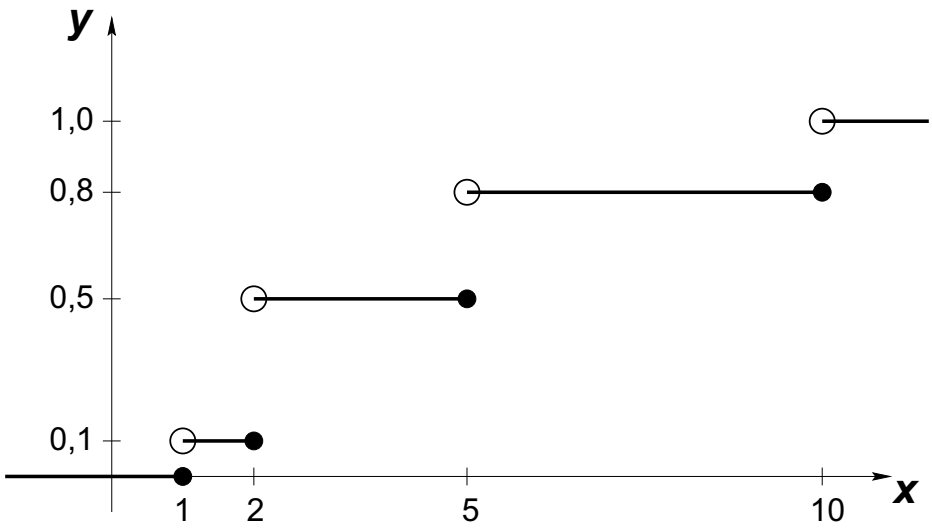


Рисунок 13. *Функция распределения дискретной случайной величины примера 2.7*

(4) $F(x)$ непрерывна слева;

(5) Для дискретной случайной величины, задаваемой таблицей 2.1, функция распределения ступенчатая с разрывами в точках x_i и высотой ступенек равной сумме всех вероятностей значений, не превосходящих данных (см. рис. 13).

Свойство 1 непосредственно вытекает из определения 2.17.

Для доказательства свойства 2 запишем $F(x_2) = P(\xi < x_2)$ в виде суммы вероятностей несовместных событий:

$$F(x_2) = P(\xi < x_2) = P(\xi < x_1 \text{ или } x_1 \leqslant \xi < x_2) = P(\xi < x_1) + \\ + P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_1) + P(x_1 \leqslant \xi < x_2) \Longleftrightarrow F(x_2) = F(x_1) + \\ + P(x_1 \leqslant \xi < x_2) \Longleftrightarrow P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1).$$

Свойство 3 немедленно вытекает из только что доказанного, т.к. для $x_2 > x_1$ получаем:

$$F(x_2) - F(x_1) = P(x_1 \leqslant \xi < x_2) \geqslant 0 \implies F(x_2) \geqslant F(x_1).$$

Свойство 4 примем без доказательства. Напомним, что функция $F(x)$ называется непрерывной слева в точке x, если $\lim\limits_{x \to a-} F(x) = F(a)$. Как видно из рис. 13, это свойство выполняется для функции распределения дискретной случайной величины. Для остальных рассмотренных в данной книге случайных величин оно также будет выполнено, т.к. $F(x)$ будет непрерывна.

2.5. Функция распределения непрерывной случайной величины

Определение 2.18. *Функция $F(x)$ обладает кусочно непрерывной производной, если ее производная $F'(x)$ непрерывна везде, кроме конечного (или бесконечного счетного) множества точек, в которых $F'(x)$ может иметь разрывы 1-го рода.*

В частности, если производная $F'(x)$ непрерывна, то она кусочно непрерывна, т.к. множество точек разрыва пусто.

Определение 2.19. *Случайная величина ξ называется* ***непрерывной****, если ее функция распределения $F(x)$ непрерывна и обладает кусочно непрерывной производной $F'(x)$.*

Свойства функции распределения непрерывной случайной величины :

(1) $0 \leqslant F(x) \leqslant 1,\ F(-\infty) = 0,\ F(+\infty) = 1;$

(2) $P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1);$

(3) $F(x)$ не убывает;

(4) $F(x)$ непрерывна;

(5) $P(\xi = a) = 0$ для любого числа a.

Доказательства первых 3 свойств дословно повторяют приведенные в пункте 2.1. Свойство 4 следует из определения 2.18.

Докажем свойство 5:
$P(a \leqslant \xi < a + \Delta x) = F(a + \Delta x) - F(a)$ при $\Delta x > 0$ в соответствии со свойством 2.

Отсюда, пользуясь свойством 4, получаем:

$$\lim_{\Delta x \to 0+} P(a \leqslant \xi < a + \Delta x) = \lim_{\Delta x \to 0+} \big(F(a + \Delta x) - F(a)\big) = F(a) - F(a) = 0.$$

Но $\lim\limits_{\Delta x \to 0+} P(a \leqslant \xi < a + \Delta x) = P(a \leqslant \xi \leqslant a) = P(\xi = a)$, откуда получаем свойство 5: непрерывная случайная величина принимает каждое свое значение с нулевой вероятностью.

График функции распределения рассматриваемых в данной книге непрерывных случайных величин может иметь один из видов, представленных на рис. 14.

а б

в г

Рисунок 14. *Функция распределения непрерывной случайной величины*

Заметим, что для представленной на рис. 14,а функции распределения случайная величина с нулевой вероятностью принимает значения из промежутков, лежащих левее точки a: $P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = 0 - 0 = 0$. Для функции распределения (рис. 14,б) случайная величина с нулевой вероятностью принимает значения из промежутков, лежащих правее точки b: $P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = 1 - 1 = 0$.

Для функции распределения рис. 14,в ненулевая вероятность попасть в заданный промежуток будет только для промежутков, принадлежащих $(a; b)$.

Замечание 2.6. *Свойство 2 означает, что вероятность того, что случайная величина попала в заданный промежуток, равна приращению функции распределения на этом промежутке: чем больше выросла функция распределения, тем больше эта вероятность. Причем для непрерывных случайных величин не имеет значения, строгое или нестрогое равенство, т.к. в соответствии со свойством 5 это не изменяет вероятность попадания в промежуток.*

2.6. Плотность распределения

В соответствии с только что сделанным замечанием вероятность попадания случайной величины в заданный промежуток зависит от скорости роста функции распределения. Поэтому непрерывную случайную величину задают, используя производную от функции распределения.

Определение 2.20. ***Плотностью распределения*** $f(x)$ *(или дифференциальной функцией распределения) непрерывной случайной величины* ξ *называют первую производную от ее функции распределения:*

$$f(x) = F'(x). \tag{2.14}$$

Замечание 2.7. *Поскольку функция распределения дискретной случайной величины имеет ступенчатую форму, для ее описания плотность распределения неприменима.*

Свойства плотности распределения:

(1) $f(x) \geqslant 0$;

(2) $f(-\infty) = f(+\infty) = 0$;

(3) $f(x)$ кусочно непрерывная функция;

(4) $F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt$;

(5) $P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = \int\limits_{x_1}^{x_2} f(x)dx$;

(6) $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$

Первые четыре свойства являются непосредственным следствием определения 2.19 и соответствующих свойств функции распределения (докажите их самостоятельно).

Свойство 5 является по сути известной формулой Ньютона – Лейбница, т.к. $F(x)$ — первообразная для $f(x)$:

$$P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx.$$

Отсюда немедленно вытекает свойство 6:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P(-\infty < \xi < +\infty) = 1.$$

Свойство 5 означает, что площадь криволинейной трапеции над промежутком $[x_1;\ x_2)$ под графиком $f(x)$ равна вероятности попадания случайной величины в этот промежуток (см. рис. 15).

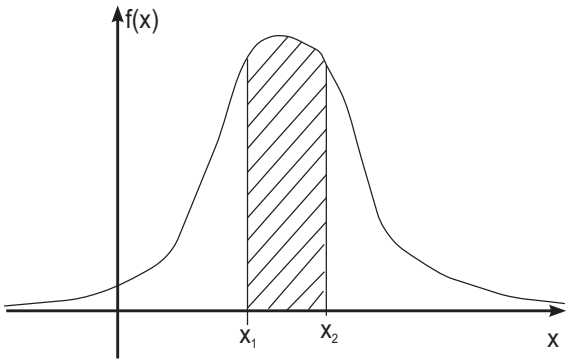


Рисунок 15. *Вероятность попадания в интервал*

Если x_2 близко к x_1, промежуток мал и площадь криволинейной трапеции можно заменить площадью прямоугольника. Мы получим, что вероятность попадания непрерывной случайной величины в интервал $(x;\ x + \Delta x)$ приближенно равна $f(x) \cdot \Delta x$.

Вероятностный смысл плотности $f(x)$ заключается в следующем. *Плотность $f(x)$ непрерывной случайной величины ξ равна вероятности попадания в малый интервал $(x;\ x + \Delta x)$, отнесенной к длине этого интервала.*

Для функций распределения, представленных на рис. 14, плотности распределения будут иметь вид, показанный рис. 16.

Если ξ — непрерывная случайная величина, заданная плотностью распределения $f(x)$, и если $y = \varphi(x)$ — дифференцируемая строго монотонная функция (или строго возрастающая или строго убывающая), обратная функция которой $x = \psi(y)$, то плотность распределения $g(y)$ случайной величины

а) б)

в) г)

Рисунок 16. *Плотность распределения*

η определяется равенством

$$g(y) = f[\psi(y)] \cdot |\psi'(y)|. \tag{2.15}$$

Пример 2.8. *Плотность непрерывной случайной величины ξ задана формулами:*

$$f(x) = \begin{cases} C & при \quad x \in [0;4], \\ 0 & при \quad x \notin [0;4]. \end{cases}$$

Найти константу C и вычислить $P(0 < \xi < 3)$.

◀На основании свойства 6 плотности распределения имеем:

$$\int_0^4 C dt = 1 \quad \Longrightarrow \quad C \cdot 4 = 1 \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{1}{4}.$$

Таким образом $f(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{при} \quad x \in [0;4]; \\ 0 & \text{при} \quad x \notin [0;4]. \end{cases}$

Далее на основании свойства 5 плотности имеем:

$$P(0 < \xi < 3) = \int_0^3 \frac{1}{4} dt = \frac{1}{4} t \Big|_0^3 = \frac{3}{4}. \blacktriangleright$$

Ответ: $C = \dfrac{1}{4}; \quad P(0 < \xi < 3) = \dfrac{3}{4}$.

2.7. Математическое ожидание и дисперсия непрерывных случайных величин

Распространим понятие математического ожидания и дисперсии на непрерывные случайные величины. Допустим, что непрерывная случайная величина ξ принимает все значения из некоторого $[a;\ b]$. Разобьем его на n маленьких отрезков длиной $\Delta x_1, \Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$ и выберем в каждом из них произвольную точку C_i $(i = 1, 2, \ \ldots, n)$. Считая, что случайная величина ξ может принимать только значение C_i с вероятностями $p_i = f(C_i)\Delta x_i$ (вероятности попадания в i-й отрезок), найдем математическое ожидание этой дискретной

случайной величины:

$$\sum_i C_i f(C_i)\Delta x_i.$$

Перейдя к пределу при стремлении к нулю длины наибольшего из частных отрезков, получим определенный интеграл $\int\limits_a^b xf(x)dx$.

Определение 2.21. *Математическим ожиданием непрерывной случайной величины ξ с плотностью распределения $f(x)$ называется:*

$$M(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx. \tag{2.16}$$

Замечание 2.8. *Если $\eta = \varphi(\xi)$ — непрерывная функция случайного аргумента ξ, причем возможные значения ξ принадлежат всей оси Ox, то*

$$M(\varphi(\xi)) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) \cdot f(x)dx, \tag{2.17}$$

где $f(x)$ – плотность распределения ξ.

Определение дисперсии как математического ожидания квадрата отклонения полностью сохраняется для непрерывных случайных величин:

$$D(\xi) = M\big(\xi - M(\xi)\big)^2.$$

Вычисление дисперсии непрерывной случайной величины с учетом замечания 2.8 следует вести по следующей формуле:

$$D(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \big(x - M(\xi)\big)^2 f(x)dx. \tag{2.18}$$

Все свойства математического ожидания и дисперсии, приведенные для дискретной случайной величины (ДСВ), сохраняются в этом случае.

Если $\eta = \varphi(\xi)$ — функция случайного аргумента ξ, причем возможные значения ξ принадлежат всей оси Ox, то

$$D(\varphi(\xi)) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \big(\varphi(x) - M(\varphi(x))\big)^2 f(x)dx, \tag{2.19}$$

или

$$D(\varphi(\xi)) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \varphi^2(x) f(x)\, dx - M^2(\varphi(\xi)). \tag{2.20}$$

В свойстве 4 математического ожидания используется понятие независимых случайных величин, которое было введено для дискретных случайных величин.

Для того, чтобы распространить это понятие на произвольные случайные величины, определим двумерную случайную величину $(\xi;\zeta)$ как вектор, координаты которого являются одномерными случайными величинами и для которого определена функция распределения $F(x;y)$:

$$F(x;y) = P(\xi < x; \zeta < y).$$

Здесь отметим только, что зная функцию распределения $F(x;y)$ двумерной случайной величины $(\xi;\zeta)$, можно получить функцию распределения каждой составляющей $F_\xi(x)$ и $F_\zeta(y)$. Обратное, вообще говоря, неверно.

Определение 2.22. *Две случайные величины ξ и ζ называются независимыми, если функция распределения $F(x;y)$ двумерной случайной величины $(\xi;\zeta)$ равна произведению функций распределения составляющих:*

$$F(x;y) = F_\xi(x) \cdot F_\zeta(y).$$

Аналогичным образом вводится понятие независимости n случайных величин через их функцию распределения:

$$F(x_1;x_2;\ldots;x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdot F_{\xi_2}(x_2) \cdot \ldots \cdot F_{\xi_n}(x_n), \text{ где}$$

$$F(x_1;x_2;\ldots;x_n) = P(\xi_1 < x_1; \xi_2 < x_2; \ldots; \xi_n < x_n).$$

Доказательства свойств дисперсии для дискретной случайной величины не были привязаны к формуле (2.1) и остаются справедливыми для непрерывных случайных величин.

Так, например, вычисление дисперсии удобнее проводить по формуле (2.7), которая для непрерывных случайных величин принимает вид:

$$D(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \big(M(\xi)\big)^2. \tag{2.21}$$

Наряду с дисперсией, для характеристики разброса непрерывной случайной величины около ее среднего значения используется среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)}. \tag{2.22}$$

Пример 2.9. *Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины из примера 2.8.* $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} & при \quad x \in [0;4], \\ 0 & при \quad x \notin [0;4]. \end{cases}$

◀По формуле (2.16), поскольку плотность $f(x)$ отлична от нуля только при $x \in [0;\ 4]$, $M(\xi) = \int\limits_0^4 \frac{1}{4}\, xdx = \left.\frac{x^2}{8}\right|_0^4 = 2.$

По формуле (2.21), поскольку плотность $f(x)$ отлична от нуля только при $x \in [0;\ 4]$, с учетом $M(\xi) = 2$, получаем:

$$D(\xi) = \int_0^4 x^2 \cdot \frac{1}{4}\, dx - (2)^2 = \left.\frac{x^3}{12}\right|_0^4 - 4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}.$$

По формуле (2.22) находим $\sigma(x)$: $\sigma(\xi) = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1{,}155.$▶

Ответ: $M(\xi) = 2,\ D(\xi) = \frac{4}{3} \approx 1{,}333,\ \sigma(\xi) \approx 1{,}155.$

2.8. Начальные и центральные моменты

Математическое ожидание и дисперсия являются более частными случаями следующих более общих понятий — моментов случайной величины.

Определение 2.23. ***Центральным моментом*** *k-го порядка случайной величины ξ называется:*

$$\mu_k = M\left[\big(\xi - M(\xi)\big)^k\right]. \tag{2.23}$$

Заметим, что центральный момент первого порядка всегда равен нулю, а второго порядка есть дисперсия:

$$\mu_1 = M\big(\xi - M(\xi)\big) = M(\xi) - M\big(M(\xi)\big) = M(\xi) - M(\xi) = 0,$$
$$\mu_2 = M\left[\big(\xi - M(\xi)\big)^2\right] = \sigma^2.$$

Определение 2.24. ***Начальным моментом*** *k-го порядка случайной величины ξ называется*

$$\nu_k = M(\xi^k). \tag{2.24}$$

Начальный момент первого порядка равен математическому ожиданию: $\nu_1 = M(\xi)$.

Между начальными и центральными моментами существует связь:

$$\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2,$$
$$\text{т.к.} \quad D(\xi) = M(\xi^2) - \big(M(\xi)\big)^2,$$
$$\mu_3 = \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 2\nu_1^3.$$

Действительно, пользуясь свойствами математического ожидания, получаем:

$$\mu_3 = M\left[\big(\xi - M(\xi)\big)^3\right] = M\Big(\xi^3 - 3\xi^2 M(\xi) + 3\xi\big(M(\xi)\big)^2 - \big(M(\xi)\big)^3\Big) =$$
$$= M(\xi^3 - 3\xi^2\nu_1 + 3\xi\nu_1^2 - \nu_1^3) = M(\xi^3) - 3\nu_1 M(\xi^2) + 3\nu_1^2 M(\xi) - \nu_1^3 =$$
$$= \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 3\nu_1\nu_1 - \nu_1^3 = \nu_3 - 3\nu_1\nu_2 + 2\nu_1^3.$$

Аналогично доказываются остальные соотношения:

$$\mu_4 = \nu_4 - 4\nu_3\nu_1 + 6\nu_2\nu_1^2 - 3\nu_1^4 \quad \text{и т.д.}$$

Аналогично тому, как коэффициенты ряда Тейлора дают все более точное приближение для функции, моменты случайной величины все более точно определяют ее распределение.

Определение 2.25. ***Коэффициентом асимметрии*** *распределения случайной величины ξ называется:*

$$A = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{M\left[\left(\xi - M(\xi)\right)^3\right]}{\sqrt{D(\xi)}^3}.$$

Асимметрия положительна, если «длинная часть» кривой плотности распределения расположена справа от математического ожидания и отрицательна, если — слева (см. рис. 17).

Рисунок 17. *Асимметрия*

Определение 2.26. ***Эксцессом*** *распределения случайной величины ξ называется:*

$$E = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = \frac{M\left[\left(\xi - M(\xi)\right)^4\right]}{\left(D(\xi)\right)^2} - 3.$$

Для нормального распределения $E = 0$; если $E > 0$, то плотность распределения имеет более высокую и «острую» вершину по сравнению с кривой Гаусса; если $E < 0$, то более низкую и «плоскую» (см. рис. 18)

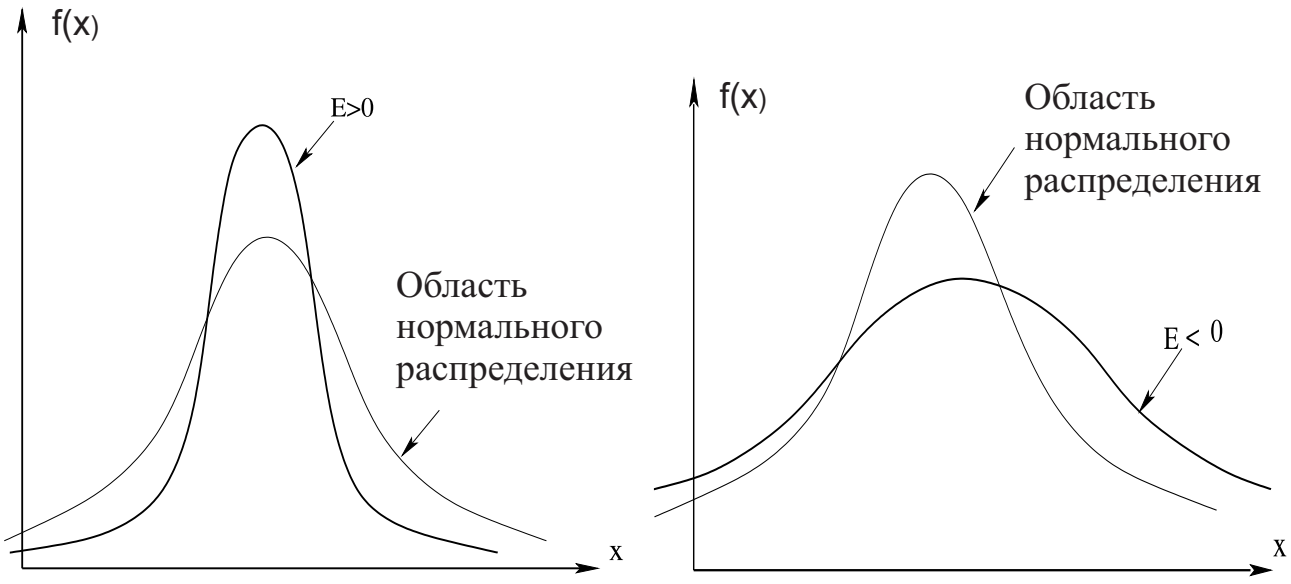


Рисунок 18. *Эксцесс*

Вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин (ДСВ) с целыми неотрицательными значениями удобнее производить с помощью производящих функций.

Пусть ДСВ ξ задана законом распределения

Таблица 2.6

ξ	0	1	2	...	k	...
p	p_0	p_1	p_2	...	p_k	...

Определение 2.27. ***Производящей функцией*** *для ДСВ* ξ *называется функция вида*

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \cdot z^k = p_0 + p_1 z + p_2 z^2 + \ldots, \tag{2.25}$$

где z *— произвольный параметр,* $0 < z \leqslant 1$.

Производящая функция (2.25) представляет степенной ряд коэффициентами которого являются вероятности ДСВ ξ.

Дифференцируя (2.25) по z, получаем

$$\varphi'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k \cdot z^{k-1}. \tag{2.26}$$

Тогда значение $\varphi'(1)$ равно математическому ожиданию

$$\varphi'(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = M(\xi).$$

Найдем вторую производную

$$\varphi''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p_k \cdot z^{k-2}.$$

$$\varphi''(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot p_k - \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = \nu_2 - \nu_1,$$

где ν_2 и ν_1 — начальные моменты 2-го и 1-го порядков.

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = \nu_2 - \nu_1^2 = (\nu_2 - \nu_1) + \nu_1 - \nu_1^2 = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 . \tag{2.27}$$

2.9. Биномиальное распределение

Пусть проведено n независимых испытаний с вероятностью p появления события A в каждом испытании (испытания Бернулли). Обозначим ξ – случайную величину, равную числу появлений события A в n испытаниях. По формуле Бернулли

$$P(\xi = m) = P(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \text{ где } q = 1 - p,\ m = 0,1,\ \ldots, n. \tag{2.28}$$

Определение 2.28. *Распределение дискретной случайной величины, задаваемое нижеприведенной таблицей, называется* ***биномиальным****.*

ξ	0	1	2	$\ldots$	k	$\ldots$	n
p	q^n	npq^{n-1}	$C_n^2 p^2 q^{n-2}$	$\ldots$	$C_n^k p^k q^{n-k}$	$\ldots$	p^k

Биномиальное распределение определяется двумя параметрами n и p.

Докажем, что сумма всех вероятностей равна 1.

Действительно, в соответствии с биномом Ньютона:

$$(p+q)^n = \sum_{m=0}^{n} C_n^m p^m q^{n-m}.$$

Но, с другой стороны: $(p+q)^n = \big(p + (1-p)\big)^n = 1$. Следовательно

$$\sum_{m=0}^{n} p_m = \sum_{m=0}^{n} C_n^m p^m q^{n-m} = 1.$$

Для определения числовых характеристик случайной величины ξ, распределенной по биномиальному закону, найдем ее производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{k=0}^{n} p_k z^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} z^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k q^{n-k} (pz)^k = (q + pz)^n.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = np(q + pz)^{n-1},$$

$$\varphi''(z) = n(n-1)(q+pz)^{n-2}p^2.$$

Находим значения производных при $z = 1$
$\varphi'(1) = np(q+p)^{n-1} = np, \quad \varphi''(1) = n(n-1)(q+p)^{n-2}p^2 = n^2p^2 - np^2.$

Для определения математического ожидания и дисперсии применяем ранее полученные формулы
$M(\xi) = \varphi'(1) = M(\xi) = np.$
$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 =$
$= np - np^2 = np(1-p) = npq.$

Итак, для биномиально распределенной случайной величины ξ получили:

$$M(\xi) = np; \quad D(\xi) = npq. \tag{2.29}$$

Пример 2.10. *Монета брошена* 4 *раза. Написать закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа выпадений орла.*

◀Найдем вероятности выпадения орла по формуле Бернулли при $n = 4$, $p = 0{,}5$:

$$P_4(0) = 0{,}5^4 \approx 0{,}0625; \quad P_4(1) = 4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5^3 = 0{,}25;$$
$$P_4(2) = C_4^2 \cdot 0{,}5^2 \cdot 0{,}5^2 \approx 0{,}375;$$
$$P_4(3) = p_4(1) = 0{,}25; \quad P_4(4) = p_4(0) \approx 0{,}0625.$$

Искомый закон распределения задается таблицей:

ξ	0	1	2	3	4
p	0,0625	0,25	0,375	0,25	0,0625

По формулам (2.29) находим:

$$M(\xi) = n \cdot p = 4 \cdot 0{,}5 = 2; \quad D(\xi) = nqp = 4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 1. \blacktriangleright$$

Ответ: $M(\xi) = 2,\ D(\xi) = 1.$

Пример 2.11. *Производится двадцать выстрелов по мишени. Вероятность попадания при первом выстреле равно* 0,1, *а при каждом последующем выстреле производится корректировка прицела, поэтому вероятность*

попадания увеличивается на 10%. Написать закон распределения, найти математическое ожидание и дисперсию числа попаданий в мишень.

◀Подсчитываем вероятности попаданий при каждом выстреле. Для этого используем формулу сложных процентов: $p_k = 0{,}1(1 + 0{,}1)^k$, $k = \overline{0, 20}$. Получаем следующие значения массивов попаданий в цель p и промахов $q = 1 - p$:
$(p)[0.1, 0.11, 0.121, 0.1331, \cdots]$

Применяем формулу (1.45) для $n = 20$ и полученных массивов p и q.

Для решения задачи используем Maxima-программу. На рис. 19 представлен график функции распределения данной задачи.

```
   kill(all)$  fpprintprec:4$N:20$
   p:makelist(0.1*(1+0.1)^k,k,0,N-1);q:1-p;
   P:product((q[k]+p[k]*z),k,1,N);
   Fi:expand(P);
   K:makelist(coeff(Fi,z^n),n,0,N)$  K[1]:coeff(Fi,z,0)$K;
   s:sum(K[i],i,1,N+1);
   plot2d([discrete, K], [x,1,14],[style,points])$
(p) [0.1,0.11,0.121,0.1331,0.1464,0.1611,0.1772,0.1949,
     0.2144,0.2358,0.2594,0.2853,0.3138,0.3452,0.3797,
     0.4177,0.4595,0.5054,0.556,0.6116]
(q) [0.9,0.89,0.879,0.8669,0.8536,0.8389,0.8228,0.8051,
     0.7856,0.7642,0.7406,0.7147,0.6862,0.6548,0.6203,
     0.5823,0.5405,0.4946,0.444,0.3884]
(P) (0.1*z+0.9)*(0.11*z+0.89)*(0.121*z+0.879)*(0.1331*z+0.8669)*
(0.1464*z+0.8536)*(0.1611*z+0.8389)*(0.1772*z+0.8228)*
*(0.1949*z+0.8051)*(0.2144*z+0.7856)*(0.2358*z+0.7642)*
*(0.2594*z+0.7406)*(0.2853*z+0.7147)*(0.3138*z+0.6862)*
*(0.3452*z+0.6548)*(0.3797*z+0.6203)*(0.4177*z+0.5823)*
(0.4595*z+0.5405)*(0.5054*z+0.4946)*(0.556*z+0.444)*
*(0.6116*z+0.3884)
(Fi) 7.322*10^-13*z^20+5.392*10^-11*z^19+1.841*10^-9*
*z^18+3.87*10^-8*z^17+5.616*10^-7*z^16+5.976*10^-6*z^15+
*4.835*10^-5*z^14+3.044*10^-4*z^13+0.001514*z^12+0.005997*
*z^11+0.01903*z^10+0.04841*z^9+0.09848*z^8+0.1592*
z^7+0.2025*z^6+0.1993*z^5+0.1481*z^4+0.08008*z^3+
+0.02961*z^2+0.006671*z+6.883*10^-4
(%o9) [6.883*10^-4,0.006671,0.02961,0.08008,0.1481,0.1993,
```

```
0.2025,0.1592,0.09848,0.04841,0.01903,0.005997,0.001514,
3.044*10^-4,4.835*10^-5,5.976*10^-6,5.616*10^-7,3.87*10^-8,
1.841*10^-9,5.392*10^-11,7.322*10^-13]
(%o11) 1.0
```

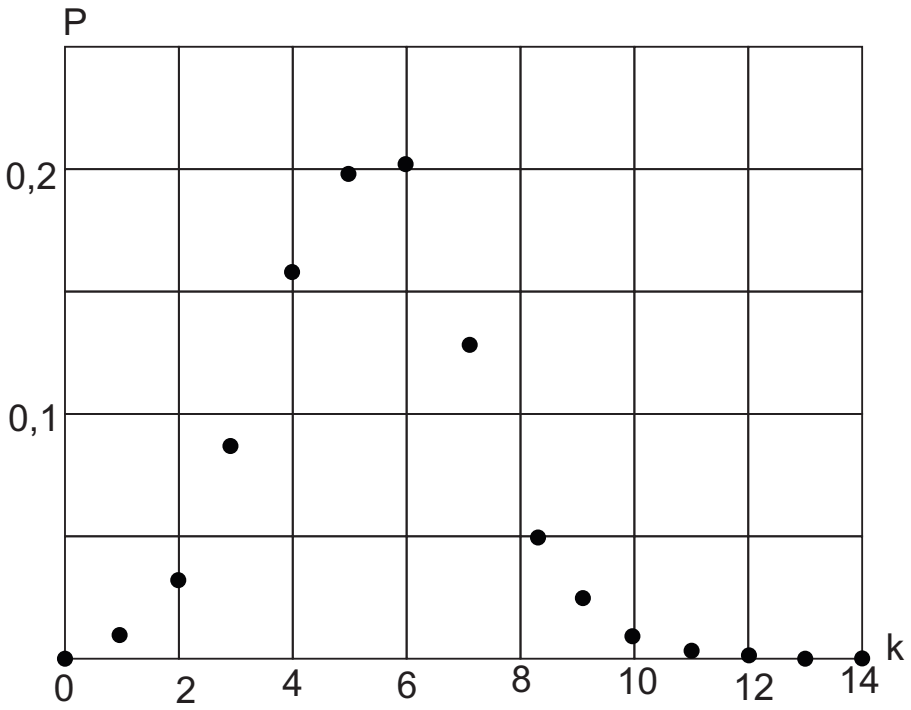


Рисунок 19. *Распределение для примера 2.11*

2.10. Распределение Пуассона

Пусть в испытаниях Бернулли $n \to \infty$, $p \to 0$, так, что $np \to \lambda$. Тогда, как отмечалось ранее, вероятность $P_n(m)$ приближенно определяется с помощью формулы Пуассона:

$$P(\xi = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \lambda > 0. \tag{2.30}$$

Определение 2.29. *Распределение дискретной случайной величины, задаваемое формулой (2.30), называется* ***распределением Пуассона*** *или пуассоновским распределением.*

Запишем закон распределения Пуассона в виде таблицы:

ξ	0	1	2	...	m	...
p	$e^{-\lambda}$	$\lambda e^{-\lambda}$	$\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$	...	$\frac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda}$	...

Распределение Пуассона определяется одним параметром λ.

Докажем, что сумма всех вероятностей равна 1.

Действительно, используя разложение в ряд Тейлора для e^{λ}, получим:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1.$$

Найдем математическое ожидание и дисперсию такой случайной величины.

Для случайной величины ξ, имеющей распределение Пуассона, найдем ее производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{m=0}^{n} p_m z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} z^m = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} z^m = e^{-\lambda} e^{\lambda z} = e^{\lambda(z-1)}.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = \lambda e^{\lambda(z-1)} \ , \varphi''(z) = \lambda^2 e^{\lambda(z-1)}.$$

Находим значения производных при $z = 1$
$\varphi'(1) = \lambda, \quad \varphi''(1) = \lambda^2.$

Для определения математического ожидания и дисперсии применяем ранее полученные формулы
$M(\xi) = \varphi'(1) = \lambda.$
$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$

Итак, для случайной величины имеющей распределение Пуассона

$$M(\xi) = D(\xi) = \lambda. \tag{2.31}$$

Пример 2.12. *Вероятность появления опечатки на одной странице книги равна 0,01. Найти вероятность того, что в книге из 300 страниц имеется более трех опечаток.*

◀Проводится $n = 300$ повторных независимых испытаний вероятность в каждом одинакова и равна $p = 0{,}01$, $\lambda = np = 3$. Вероятность искомого события A, приближенно определяется с помощью формулы Пуассона:
$P(\xi = m) = \dfrac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda}.$
$P(A) = P_{300}(4) + P_{300}(5) + \ldots + P_{300}(300).$
Применяем формулу для вероятности противоположного события
$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - \Big(P_{300}(0) + P_{300}(1) + P_{300}(2) + P_{300}(3)\Big) =$
$= 1 - \left(\dfrac{3^0}{0!}e^{-3} + \dfrac{3^1}{1!}e^{-3} + \dfrac{3^2}{2!}e^{-3} + \dfrac{3^3}{3!}e^{-3}\right) = 1 - e^{-3}\Big(1 + 3 + 4{,}5 + 4{,}5\Big) =$
$= 1 - 13 \cdot e^{-3} \approx 0{,}3528.$▶

2.11. Геометрическое распределение

Пусть производится ряд независимых испытаний («попыток») для достижения некоторого результата (события A), и при каждой попытке событие A может появиться с вероятностью p. Тогда число попыток ξ до появления события A, включая удавшуюся, является дискретной случайной величиной, возможные значения которой принимают значения: $m = 1, 2, \ldots$ Вероятности их по теореме умножения вероятностей для независимых событий равны

$$P(\xi = m) = pq^{m-1}, \qquad m = 1, 2, \ldots. \tag{2.32}$$

где $0 < p < 1, \quad q = 1 - p$.

Ряд распределения ξ имеет вид

ξ	1	2	3	$\ldots$	m	$\ldots$
P	p	pq	pq^2	$\ldots$	pq^{m-1}	$\ldots$

Как видно, вероятности $P_m = P(\xi = m) = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \ldots$, образуют для ряда последовательных значений бесконечно убывающую геометрическую прогрессию с первым членом p и знаменателем q (потому распределение и называется ***геометрическим***). Сумма вероятностей возможных значений случайной величины будет равна

$$S = p + pq + pq^2 + \ldots + pq^{m-1} + \ldots = \frac{p}{1-q} = 1.$$

Примеры случайных величин, распределенных по геометрическому закону: число выстрелов до первого попадания, число испытаний устройства до первого отказа, число бросаний монеты до первого выпадения герба (или решки) и т.п.

Найдем математическое ожидание и дисперсию случайной величины ξ для геометрического распределения: Для случайной величины ξ, имеющую геометрическое распределение, найдем ее производящую функцию

$$\varphi(z) = \sum_{m=1}^{\infty} pq^{m-1}z^m = pz\sum_{m=1}^{\infty}(qz)^{m-1} = \frac{pz}{1-zq}.$$

Далее находим производные первого и второго порядков

$$\varphi'(z) = p\frac{1-zq+zq}{(1-zq)^2} = \frac{p}{(1-zq)^2} \quad ,$$

$$\varphi''(z) = p\left((1-zq)^{-2}\right)' = 2pq(1-zq)^{-3} = \frac{2pq}{(1-zq)^3}.$$

Находим значения производных при $z = 1$

$$\varphi'(1) = \frac{1}{p}, \quad \varphi''(1) = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2}.$$

$$M(\xi) = \varphi'(1) = \frac{1}{p}.$$

$$D(\xi) = \varphi''(1) + \varphi'(1) - (\varphi'(1))^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \left(\frac{1}{p}\right)^2 = \frac{q}{p^2}.$$

Итак, для случайной величины ξ имеющей геометрическое распределение, получили

$$M(\xi) = \frac{1}{p}, \quad D(\xi) = \frac{q}{p^2}. \tag{2.33}$$

Пример 2.13. *На проверку поступило 6 деталей, из которых 2 бракованные. Детали проверяются до обнаружения бракованной детали. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа проверенных деталей. Найти вероятность того, что будет проверено пять деталей.*

◀Случайная величина ξ принимает значения: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. Используя формулу $P(\xi = m) = pq^{m-1}, \quad m = 1, 2, \ldots$ для геометрической вероятности. Найдем их вероятности.

$P(\xi = 1) = 2/6, \quad P(\xi = 2) = 4/6 \cdot 2/5 = 4/15,$
$P(\xi = 3) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 = 1/5,$
$P(\xi = 4) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 \cdot 2/3 = 2/15,$
$P(\xi = 5) = 4/6 \cdot 3/5 \cdot 2/4 \cdot 1/3 \cdot 2/2 = 1/15.$

ξ	1	2	3	4	5
P	1/3	4/15	1/5	2/15	1/15

▶

Ответ: 0,67

2.12. Гипергеометрическое распределение

С гипергеометрическими распределениями мы встречались когда решали задачу о выборке. Гипергеометрическое распределение широко используется в практике статистического контроля качества продукции, в задачах организации выборочных обследований и др.

Таблица распределения имеет вид:

ξ	0	1	2	...	l
p	$\frac{C_L^0 C_{K-L}^k}{C_K^k}$	$\frac{C_L^1 C_{K-L}^{k-1}}{C_K^k}$	$\frac{C_L^2 C_{K-L}^{k-2}}{C_K^k}$	...	$\frac{C_L^l C_{K-L}^0}{C_K^k}$

Здесь $k \leqslant K$, $l = min(k; L)$, $L \leqslant K$ и сумма всех вероятностей равна единице.

Типичное толкование: случайная величина ξ равна числу белых шаров, попавших в выборку без возвращения k шаров из урны, содержащей K шаров, из которых L белых.

$$P(\xi = m) = \frac{C_L^m \cdot C_{K-L}^{k-m}}{C_K^k}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots, l.$$

$$M(\xi) = k \cdot \frac{L}{K}.$$

Рассмотренные распределения являются распределениями дискретных случайных величин. Далее рассмотрим некоторые распределения непрерывных случайных величин.

2.13. Равномерное распределение

Определение 2.30. *Распределение непрерывной случайной величины называется* ***равномерным*** *на* $[a; b]$*, если плотность распределения постоянна и отлична от 0 на этом отрезке и равна нулю вне его:*

$$f(x) = \begin{cases} C & при \quad x \in [a; b], \\ 0 & при \quad x \notin [a; b]. \end{cases}$$

Используя 6 свойство плотности распределения (п. 2.19), найдем константу C.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \implies \int_a^b Cdx = 1 \implies$$

$$\Longrightarrow\ Cx\Big|_a^b = 1\ \Longrightarrow\ C(b-a) = 1\ \Longrightarrow\ C = \frac{1}{b-a}.$$

Итак, плотность равномерно распределенной на $[a;b]$ случайной величины определяется по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{при} \quad x \in [a;b], \\ 0 & \text{при} \quad x \notin [a;b]. \end{cases} \tag{2.34}$$

С помощью свойства 4 плотности (п. 2.19) найдем функцию распределения:

$$F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt.$$

При $x < a$ $\quad F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} 0dt = 0;$

при $a \leqslant x \leqslant b$ $\quad F(x) = \int\limits_{-\infty}^{a} 0dt + \int\limits_{a}^{x} \dfrac{1}{b-a}dt = \dfrac{x-a}{b-a};$

при $x > b$ $\quad F(x) = \int\limits_{-\infty}^{a} 0dt + \int\limits_{a}^{b} \dfrac{1}{b-a}dt + \int\limits_{b}^{x} 0dt = \dfrac{b-a}{b-a} = 1.$

Итак, мы получили функцию распределения равномерно распределенной на $[a;b]$ случайной величины:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{при} \quad a \leqslant x \leqslant b, \\ 1 & \text{при} \quad x > b. \end{cases} \tag{2.35}$$

Равномерное распределение определяется двумя параметрами a и b. Графики плотности и функции распределения равномерной на [a;b] случайной величины представлены на рис. 20.

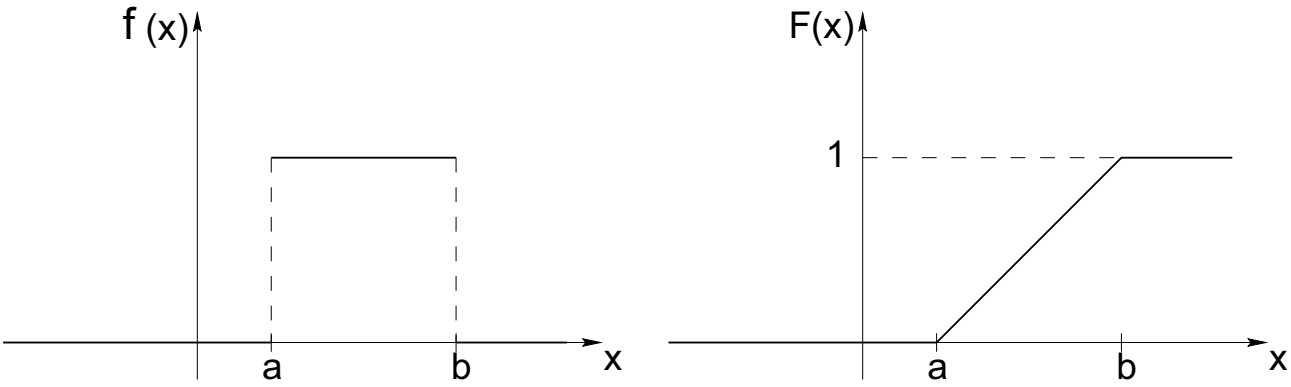


Рисунок 20. *Плотность и функция распределения равномерного распределения*

Найдем математическое ожидание и дисперсию:

$$M(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int\limits_{a}^{b} \frac{x}{b-a}dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2\cdot(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

$$D(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \int\limits_{a}^{b} \frac{x^2}{b-a}dx - \frac{(a+b)^2}{4} =$$

$$= \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_a^b - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^3}{3\cdot(b-a)} - \frac{(a+b)^2}{4} =$$

$$= \frac{4\cdot(a^2+ab+b^2) - 3\cdot(a+b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Итак, для равномерно распределенной на $[a;b]$ случайной величины получим:

$$M(\xi) = \frac{a+b}{2}; \quad D(\xi) = \frac{(b-a)^2}{12}. \tag{2.36}$$

Замечание 2.9. *Найдем $P(x \leqslant \xi < x+\Delta x)$ при условии, что $a \leqslant x < x+\Delta x \leqslant b$. Пользуясь свойством 5 плотности (п. 2.19), получаем:*

$$P(x \leqslant \xi < x+\Delta x) = \int\limits_{x}^{x+\Delta x} f(x)dt = \int\limits_{x}^{x+\Delta x} \frac{1}{b-a}dt = \frac{x+\Delta x-x}{b-a} = \frac{\Delta x}{b-a}.$$

Как видим, эта вероятность не зависит от x, т.е. от положения промежутка внутри $[a;b]$, а только от длины промежутка Δx. Этим объясняется название распределения — равномерное. Вероятность распределена «равномерно» по отрезку $[a;b]$ (плотность постоянна). Очевидно, что в

этом случае среднее значение случайной величины равно середине отрезка: $M(\xi) = \dfrac{a+b}{2}$.

Пример 2.14. *Плотность распределения постоянна на отрезке* $[0;4]$ *и равна нулю вне его. Найти плотность и функцию распределения, математическое ожидание и дисперсию.*

◀В соответствии с определением 2.30 эта случайная величина имеет равномерное распределение на отрезке $[0;4]$. Следовательно:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{4} & \text{при} \quad x \in [0;4], \\ 0 & \text{при} \quad x \notin [0;4], \end{cases} \qquad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad x < 0, \\ \dfrac{x}{4} & \text{при} \quad 0 \leqslant x \leqslant 4, \\ 1 & \text{при} \quad x > 4, \end{cases}$$

$$M(\xi) = 2; \quad D(\xi) = \frac{(4-0)^2}{12} = \frac{4}{3} \approx 1{,}333. \blacktriangleright$$

Ответ $M(\xi) = 2;\ D(\xi) = \dfrac{4}{3} \approx 1{,}333.$

2.14. Экспоненциальное распределение

Определение 2.31. *Распределение непрерывной случайной величины называется* ***экспоненциальным*** *(показательным), если плотность распределения имеет вид:*

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \textit{при} \quad x \geqslant 0, \\ 0 & \textit{при} \quad x < 0, \quad \textit{где } \lambda > 0. \end{cases} \tag{2.37}$$

Экспоненциальное распределение определяется одним параметром $\lambda > 0$.

Найдем функцию распределения:

$$\text{при } x \geqslant 0 \quad F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int\limits_{0}^{x} \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t}\Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x};$$

$$\text{при } x < 0 \quad F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int\limits_{-\infty}^{x} 0dt = 0.$$

Итак, функция распределения имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{при} \quad x \geqslant 0, \\ 0 & \text{при} \quad x < 0. \end{cases} \tag{2.38}$$

Графики плотности и функции распределения экспоненциального распределения представлены на рис. 21.

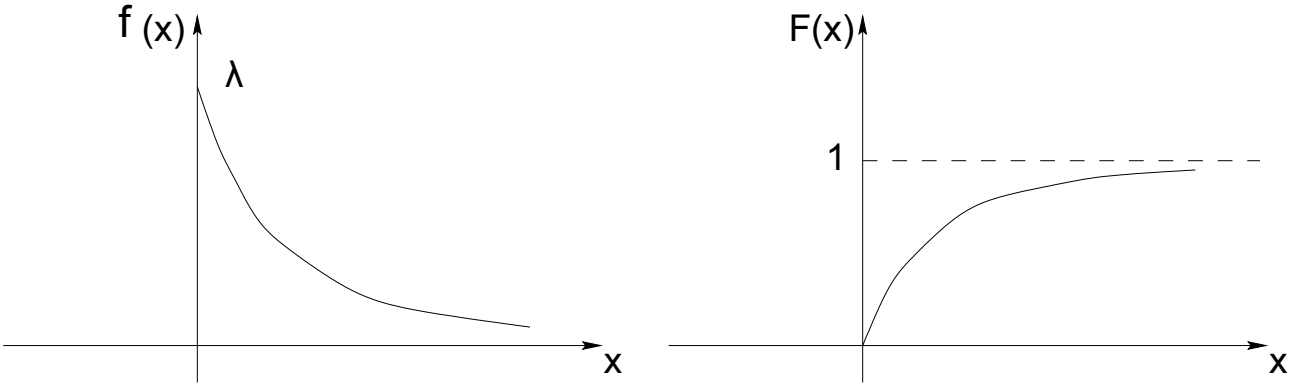


Рисунок 21. *Плотность и функция распределения экспоненциального распределения*

Найдем математическое ожидание и дисперсию.

$$M(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int\limits_{0}^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}dt = \lambda \int\limits_{0}^{+\infty} xe^{-\lambda x}dx =$$

$$= \left[\begin{array}{cc} u = x & du = dx \\ dv = e^{-\lambda x}dx & v = -\dfrac{1}{\lambda}e^{-\lambda x} \end{array}\right] = -xe^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} + \int\limits_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}dx =$$

$$= -\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

Самостоятельно проведите выкладки и докажите, что:

$$D(\xi) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \frac{1}{\lambda^2} = \int\limits_{0}^{+\infty} x^2\lambda e^{-\lambda x}dx - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Итак, для экспоненциально распределенной случайной величины получим:

$$M(\xi) = \frac{1}{\lambda}; \quad D(\xi) = \frac{1}{\lambda^2}. \tag{2.39}$$

Замечание 2.10. *Можно доказать, что если через независимые случайные промежутки времени $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \ldots$, имеющие экспоненциальное распределение с параметром λ, происходит какое-либо событие (например, поступает вызов на телефонную станцию или приходит покупатель в магазин),*

то количество этих событий, произошедших за любой промежуток времени t, является случайной величиной, имеющей пуассоновское распределение с параметром $a = \lambda t$.

2.15. Плотность и функция распределения

Рассмотрим еще одно распределение непрерывной случайной величины, имеющее большое теоретическое и прикладное значение.

Определение 2.32. *Случайная величина ξ имеет* ***нормальное распределение*** *с параметрами a и σ, если ее плотность распределения имеет вид:*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\, e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}. \tag{2.40}$$

Этот факт будем записывать так: $\xi \sim N(a;\sigma)$.

Нормальное распределение определяется двумя параметрами a и σ.

Докажем, что $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Действительно:

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \left[\begin{array}{c} \frac{(x-a)}{\sigma} = t \implies x = \sigma t + a \\ dx = \sigma dt \end{array} \right] =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} \sigma dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Полученный интеграл называется интегралом Пуассона и его значение равно $\sqrt{2\pi}$.

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}. \tag{2.41}$$

Подставив этот результат в последнее выражение, получим

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$

Найдем функцию распределения:

$$F(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} f(t)dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt.$$

Выразим функцию распределения нормального закона $F(x)$ через функцию Лапласа $\Phi(x)$, введенную в лекции 2 (формула 1.47)

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{0}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

Сделаем замену переменных:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-a)^2}{2\sigma^2}} dt = \left[\begin{array}{c} \frac{(t-a)}{\sigma} = z \implies t = \sigma z + a \\ dt = \sigma dz \end{array} \right] =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int\limits_{-\infty}^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma \, dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{0} e^{-\frac{z^2}{2}} dz + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{0}^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz =$$

$$= 0{,}5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Здесь использовался тот факт, что из четности подынтегральной функции в интеграле Пуассона следует:

$$\int\limits_{-\infty}^{0} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \int\limits_{0}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{\sqrt{2\pi}}{2}. \tag{2.42}$$

Итак, для функции распределения нормального закона получим выражение:

$$F(x) = 0{,}5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right). \tag{2.43}$$

Отметим, что при $a = 0$ и $\sigma = 1$

$$F(x) = 0{,}5 + \Phi\big(x\big). \tag{2.44}$$

Найдем математическое ожидание нормально распределенной случайной величины.

$$M(\xi)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty} x\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}dx=\left[\begin{array}{c}\frac{(x-a)}{\sigma}=t\implies x=\sigma t+a\\ dx=\sigma d\,t\end{array}\right]=$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}(\sigma t+a)e^{-\frac{t^2}{2}}dt=\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt+\frac{a}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=$$

$$=0+\frac{a}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=0+a=a.$$

При выводе значения для $M(\xi)$ использовалась формула для интеграла Пуассона (2.42) и нечетность подынтегральной функции $te^{-\frac{t^2}{2}}$, поэтому $\int\limits_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt=0$.

Найдем теперь числовое значение для дисперсии

$$D(\xi)=M(\xi-M(\xi))^2=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}(x-a)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}dx=$$

$$=\left[\begin{array}{c}\frac{(x-a)}{\sigma}=t\implies x=\sigma t+a\\ dx=\sigma d\,t\end{array}\right]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}\sigma^2t^2e^{-\frac{t^2}{2}}\sigma dt=$$

$$=-\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int\limits_{-\infty}^{+\infty}t\,de^{-t^2/2}=-\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\left(te^{-t^2/2}\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int\limits_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2/2}\,dt\right)=$$

$$=-\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}(0-\sqrt{2\pi})=\sigma^2.$$

Итак, для случайной величины ξ, имеющей нормальное распределение, параметры a и σ имеют простой вероятностный смысл:

$$M(\xi)=a;\quad D(\xi)=\sigma^2;\quad \sigma(\xi)=\sigma. \tag{2.45}$$

Графики плотности и функции распределения нормального закона приведены на рис. 22. График плотности нормального распределения иногда называют кривой Гаусса.

На рис. 23 проиллюстрирована зависимость плотности от параметра σ при $a=1$. При увеличении σ значение максимума функции, которое равно $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$, линейно уменьшается и график функции становиться более пологим. При уменьшении параметра σ максимум функции линейно возрастает

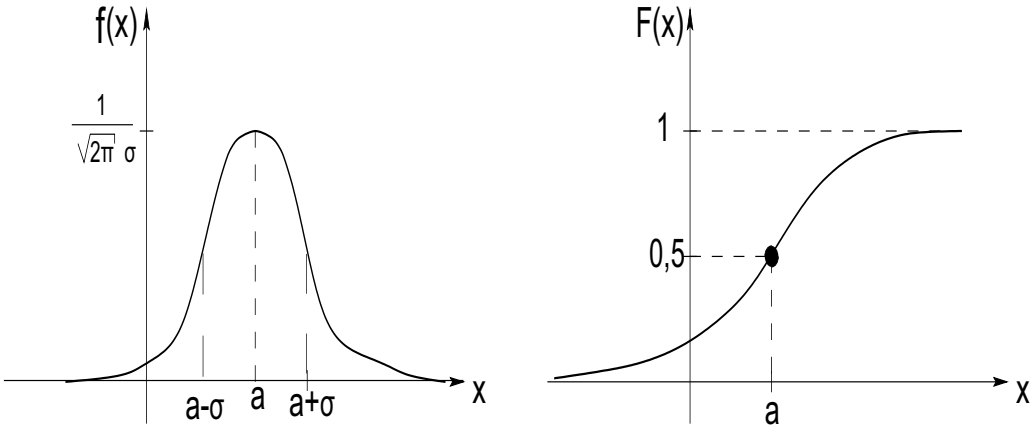


Рисунок 22. *Плотность и функция распределения нормального распределения*

и график функции растягивается вверх. Отметим, что максимальное значение функции плотности нормального распределения приблизительно равно $0{,}4/\sigma$.

На рис. 24 приведена зависимость плотности от параметра a при $\sigma = 1$. График функции плотности нормального распределения симметричен относительно прямой $x = a$.

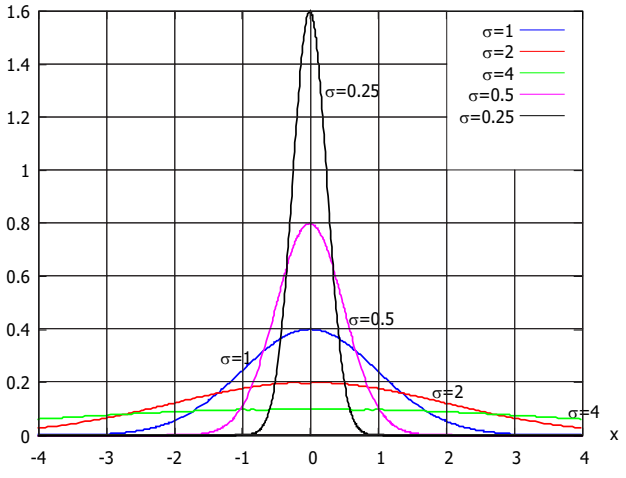


Рисунок 23. *Зависимость от σ*

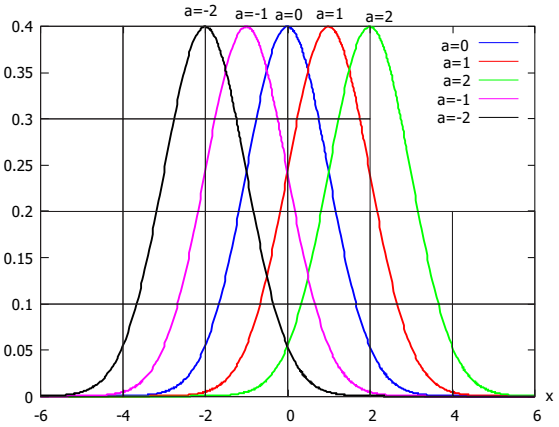


Рисунок 24. *Зависимость от a*

В соответствии со свойством 2 функции распределения получаем формулу для вычисления вероятности попадания нормальной случайной величины в заданный интервал:

$$P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \left(0{,}5 + \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right)\right) -$$

$$-\left(0{,}5 + \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right)\right) = \Phi\left(\frac{x_2 - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - a}{\sigma}\right),$$

$$P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = \Phi\Big(\frac{x_2 - a}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{x_1 - a}{\sigma}\Big). \tag{2.46}$$

В частности, если интервал полубесконечный, учитывая тот факт, что $\Phi(+\infty) = 0{,}5,\ \Phi(-\infty) = -0{,}5$, получаем:

$$P(\xi < x_2) = P(-\infty < \xi < x_2) = \Phi\Big(\frac{x_2 - a}{\sigma}\Big) - \Phi(-\infty) = \Phi\Big(\frac{x_2 - a}{\sigma}\Big) + 0{,}5,$$
$$P(x_1 \leqslant \xi) = P(x_1 \leqslant \xi < \infty) = 0{,}5 - \Phi\Big(\frac{x_1 - a}{\sigma}\Big).$$

2.16. Вероятность заданного отклонения для нормального распределения

Пользуясь формулой (2.46), можно получить формулу для вычисления вероятности заданного отклонения нормальной случайной величины от математического ожидания:

$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = P(-\varepsilon < \xi - a < \varepsilon) = P(a - \varepsilon < \xi < a + \varepsilon) =$$
$$= \Phi\Big(\frac{a + \varepsilon - a}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{a - \varepsilon - a}{\sigma}\Big) = \Phi\Big(\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(-\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big) = 2\Phi\Big(\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big).$$

Окончательно имеем:

$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\Big(\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big). \tag{2.47}$$

Замечание 2.11. *Познакомившись с нормальным распределением, заметим, что локальная и интегральные теоремы Лапласа дают приближения для вероятностей биномиально распределенной случайной величины через соответствующие вероятности нормально распределенной случайной величины. Аналогично, с помощью формулы (2.46) получается приближенная формула (1.50) для вероятности отклонения относительной частоты от вероятности в испытаниях Бернулли.*

Пример 2.15. $\xi \sim N(20; 10)$. *Найти* $P(|\xi - 20| < 3)$ *и* $P(|\xi - 10| < 3)$.

◀По формуле (2.47) определяем

$$P(|\xi - 20| < 3) = 2\Phi\Big(\frac{3}{10}\Big) \approx 2 \cdot 0{,}1179 = 0{,}2358.$$

Значение $\Phi(0{,}3) = 0{,}1179$ находим по таблице приложения 2.

Для нахождения $P(|\xi-10|<3)$ нельзя применить формулу (2.46), т.к. $a=20\neq 10$. Эту вероятность найдем по формуле (2.45):

$$P(|\xi-10|<3)=P(-3<\xi-10<3)=P(7<\xi<13)=$$
$$=\Phi\Big(\frac{13-20}{10}\Big)-\Phi\Big(\frac{7-20}{10}\Big)=\Phi(1,3)-\Phi(0{,}7)\approx$$
$$\approx 0{,}4032-0{,}2580=0{,}1452.$$

Ответ: $P(|\xi-20|<3)\approx 0{,}236$; $P(|\xi-10|<3)\approx 0{,}145$.

Применим формулу (2.47) для вычисления вероятности отклонения при $\varepsilon=3\sigma$.

$$P(|\xi-a|<3\sigma)=2\Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right)=2\Phi(3)\approx 2\cdot 0{,}49865=0{,}9973.$$

Мы получили известное в технике «правило трех сигм»: *для нормально распределенной случайной величины практически невозможно ее отклонение от математического ожидания по абсолютной величине более трех* σ.

На практике в менее ответственных случаях можно также применять аналогичное «правило двух сигм» т.к.

$$P(|\xi-a|<2\sigma)\approx 0{,}9544.$$

Пример 2.16. *Случайная величина* ξ *подчиняется нормальному закону распределения вероятностей с параметрами* $a=3,\ \ \sigma=2$. *найти:*
1) $P(1<\xi<4)$; *2)* $P(|\xi-3|<1)$; *3)* $P(|\xi-4|<4)$.

◀ 1) По формуле (2.46) $P(x_1\leqslant\xi<x_2)=\Phi\Big(\frac{x_2-a}{\sigma}\Big)-\Phi\Big(\frac{x_1-a}{\sigma}\Big)$ имеем:

$$P(1<\xi<4)=\Phi\left(\frac{4-3}{2}\right)-\Phi\left(\frac{1-3}{2}\right)=\Phi(0{,}5)-\Phi(-1)=$$
$$=\Phi(0{,}5)+\Phi(1)=0{,}1915+0{,}3413=0{,}5328.$$

2) По формуле (2.47) $P(|\xi-a|<\varepsilon)=2\Phi\Big(\frac{\varepsilon}{\sigma}\Big)$, получаем

$$P(|\xi-3|<1)=2\Phi\left(\frac{1}{2}\right)=2\Phi(0{,}5)=0{,}383.$$

3) Для нахождения $P(|\xi-4|<4)$ нельзя применить формулу (2.47), т.к. $a=3\neq 4$. Эту вероятность найдем по формуле (2.46):

$$P(|\xi-4|<4)=P(-4<\xi-4<4)=P(0<\xi<8)=\Phi\left(\frac{8-3}{2}\right)-$$
$$-\Phi\left(\frac{0-3}{2}\right)=\Phi(2{,}5)-\Phi(-1{,}5)=0{,}4938+0{,}4332=0{,}927.\ \blacktriangleright$$

Пример 2.17. *Ошибка измерения некоторого измерительного прибора имеет нормальное распределение. Прибор не имеет систематической ошибки, а средняя квадратическая ошибка равна 5. Найти вероятность того, что ошибка измерения не превзойдет по абсолютной величине 2.*

◄ Применяем формулу (2.47):
$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.

Здесь ξ — ошибка измерительного прибора,
a — математическое ожидание,
$\sigma = 5$ — средняя квадратическая ошибка измерения,
$\varepsilon = 2$ — ошибка измерения.
Получаем,

$$P(|\xi - a| < 2) = 2\Phi\left(\frac{2}{5}\right) = 2\Phi(0{,}4) = 2 \cdot 0{,}1554 = 0{,}3108. \blacktriangleright$$

Пример 2.18. *Рассеивание скорости снаряда подчинено нормальному распределению. Найти среднее квадратическое отклонение рассеивания, если с вероятностью 0,996 оно не превосходит по абсолютной величине 5 м/с. Систематическая ошибка отсутствует.*

◄ Применяем формулу (2.47):$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)$.
Здесь ξ — рассеивания скорости снаряда,
a — математическое ожидание,
σ — искомая величина, обозначающая среднее квадратическое отклонение скорости рассеивания снаряда,
$\varepsilon = 5$ — максимальное отклонение скорости рассеивания снаряда.
Получаем,

$$P(|\xi - a| < 5) = 2\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) \Rightarrow 0{,}996 = 2\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right).$$

Получили уравнение относительно аргумента функции

$$\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) = 0{,}498.$$

Из таблицы приложение 2, находим при каком значении аргумента значение функции равно 0,498. Получаем линейное уравнение

$$\frac{5}{\sigma} \approx 2{,}88 \Rightarrow \sigma = 5/2{,}88 \approx 1{,}736. \blacktriangleright$$

Ответ: $\approx 1{,}736$.

Пример 2.19. *Срок службы электрической лампы является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Найти среднее время T срока службы лампы, если с вероятностью 0,9505 лампа работает более 1000ч. Среднее квадратическое отклонение 20ч.*

◀ Применяем формулу (2.46):

$$P(x_1 \leqslant \xi < x_2) = \Phi\Big(\frac{x_2 - a}{\sigma}\Big) - \Phi\Big(\frac{x_1 - a}{\sigma}\Big).$$

Здесь ξ — срок службы электрической лампы,
a — искомая величина обозначающая среднее время T срока службы лампы,
$\sigma = 20$ — среднее квадратическое отклонение срока службы лампы,
$x_1 = 1000,\ x_2 = +\infty$ — границы интервала на котором вероятность равна 0,9505.

Получаем,

$$P(\xi > 1000) = \Phi(+\infty) - \Phi\left(\frac{1000 - a}{20}\right),$$

$$\Phi\left(\frac{1000 - a}{20}\right) = 0{,}9505 - 0{,}5 = 0{,}4505.$$

Из таблицы приложение 2, находим при каком значении аргумента значение функции равно 0,4505.

Задачу свели к линейному уравнению

$$\frac{1000 - a}{20} = 1{,}65 \ \Rightarrow\ 1000 - a = 33 \ \Rightarrow\ a = 1033. \blacktriangleright$$

Ответ: ≈ 1033.

2.17. Стандартная нормальная случайная величина

Теорема 2.1. *Если $\xi \sim N(a;\sigma)$, то $\eta = k\xi + b \sim N(ka + b;\ |k|\ \sigma)$.*

◀Найдем функцию распределения $F_\eta(x)$ случайной величины η при $k > 0$:

$$F_\eta(x) = P(\eta < x) = P(k\xi + b < x) = P\Big(\xi < \frac{x - b}{k}\Big) =$$

$$= 0{,}5 + \Phi\left(\frac{\frac{x-b}{k} - a}{\sigma}\right) = 0{,}5 + \Phi\Big(\frac{x - (ka + b)}{k\sigma}\Big).$$

Таким образом, доказано, что $\eta \sim N(ka+b;\ k\sigma)$ при $k>0$. Проведем аналогичные выкладки при $k<0$:

$$F_\eta(x) = P(\eta < x) = P(k\xi + b < x) = P\Big(\xi > \frac{x-b}{k}\Big) =$$
$$= 1 - P\Big(\xi < \frac{x-b}{k}\Big) = 1 - 0{,}5 - \Phi\Big(\frac{\frac{x-b}{k} - a}{\sigma}\Big) =$$
$$= 0{,}5 - \Phi\Big(\frac{x-(ka+b)}{k\sigma}\Big) = 0{,}5 + \Phi\Big(\frac{x-(ka+b)}{-k\sigma}\Big),$$

т.е. при $k<0$ $\eta \sim N(ka+b;\ -k\sigma)$. Обобщая эти два вывода, получим утверждение теоремы.▶

Теорема 2.2. *Если* $\eta \sim N(a;\ \sigma)$, *то* $\xi_{CT} = \dfrac{\eta - a}{\sigma} \sim N(0;1)$.

Действительно, так как $\xi_{\text{СТ}} = \dfrac{\eta}{\sigma} - \dfrac{a}{\sigma}$, то по теореме 2.1 для $k = \dfrac{1}{\sigma}$, $b = -\dfrac{a}{\sigma}$, получаем, что $\xi_{\text{СТ}}$ имеет нормальное распределение с параметрами

$$\frac{1}{\sigma}\cdot a - \frac{a}{\sigma} = 0 \quad \text{и} \quad \frac{1}{\sigma}\cdot\sigma = 1.$$

Определение 2.33. *Случайная величина, имеющая нормальное распределение с параметрами* $a=0$ *и* $\sigma=1$, *называется* ***стандартной*** *(нормированной)* ***нормальной случайной величиной*** , *а ее распределение — стандартным (нормированным) нормальным.*

Плотность и функция стандартного нормального распределения даются формулами:

$$f_{\text{СТ}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{x^2}{2}}; \quad F_{\text{СТ}}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}\, dt = 0{,}5 + \Phi(x). \tag{2.48}$$